设计报告（首页签名）：

请设计一个pn结（$T = 300\ \mathrm{K}$），其中指标要求如下：

- 开启电压小于0.800 V；
- 正偏时，空穴与电子对电流的贡献相同；
- 反偏为5 V时，结电容小于$1.60\times10^{-9}\ \mathrm{F/cm^2}$；
- 反偏时，电流密度小于$1.30\times10^{-8}\ \mathrm{A/cm^2}$。

材料	Si	Ge	GaAs
少数载流子寿命（μs，少子 = 空穴）	10	200	5×10^{-3}